

Plataforma Web de Relatórios & BI

Acesso seguro a relatórios, dashboards interativos e controle de permissões por setor

Integração com SQL Server · Web Responsivo · Exportação PDF & Excel

Tipo
Web SaaS Internal

Plataforma
Web Responsivo

Telas
18 telas

Módulos
6 módulos

Prazo
30 dias

18

telas totais

6

módulos

3

perfis de acesso

30

dias de prazo

Objetivo: centralizar relatórios do sistema desktop em uma interface web segura, com dashboards e controle de acesso por setor

PERFIS DE ACESSO

Visualizador

Read Only

Acessa e visualiza
relatórios do seu setor

Downloader

Read + Export

Visualiza + exporta
PDF e Excel

Administrador

Full Admin

Gerencia usuários,
permissões e relatórios

SQL SERVER

REST API

NEXT.JS

EXPORT PDF/XLS

ÁREA PÚBLICA / AUTH	ÁREA DO USUÁRIO (cont.)
T01 Login E-mail e senha, link de recuperação, mensagens de erro	T10 Meu Perfil Dados pessoais, troca de senha, preferências de notificação
T02 Recuperação de Senha Formulário de e-mail + página de redefinição via token	T11 Notificações Centro de avisos: relatório disponível, alerta de acesso
ÁREA DO USUÁRIO	PAINEL ADMINISTRATIVO
T03 Dashboard Home KPIs do setor, gráficos de destaque, atalhos rápidos	T12 Dashboard Admin Visão geral: usuários ativos, acessos/dia, erros de login
T04 Lista de Relatórios Relatórios disponíveis por setor com filtros e busca	T13 Gestão de Usuários Listar, criar, editar, desativar usuários e resetar senha
T05 Visualizador de Relatório Exibição inline do relatório com filtros de parâmetros	T14 Gestão de Permissões Atribuir setores e níveis de acesso por usuário ou grupo
T06 Filtros Avançados Filtro por data, categoria, setor e parâmetros customizados	T15 Gestão de Relatórios Cadastrar fontes SQL, parâmetros, descrição e setor
T07 Dashboard Interativo Gráficos (linha, barra, pizza) com drill-down e zoom	T16 Editor de Dashboard Criar e configurar dashboards com widgets e queries
T08 Dashboard Personalizado Salvar layout de widgets e visualizações favoritas	T17 Logs de Auditoria Histórico de acessos, downloads e ações com filtros
T09 Exportar Relatório Escolha de formato (PDF/Excel), intervalo e confirmação	T18 Configurações do Sistema Conexão SQL Server, SMTP, segurança, backup e integrações

AUTH

Autenticação & Acesso

- › Login por e-mail + senha (bcrypt)
- › Recuperação por e-mail com token JWT temporário
- › Sessão com JWT de curta duração + refresh token
- › Rate limiting no login (anti brute-force)
- › 2FA opcional via TOTP (Authenticator App)
- › Log de todos os eventos de autenticação

PERMISS.

Controle de Acesso

- › Perfis: Visualizador · Downloader · Admin
- › Permissões por setor (financeiro, RH, vendas...)
- › Permissão individual por relatório específico
- › Grupo de acesso com herança de permissões
- › Bloqueio automático após inatividade (timeout)
- › Auditoria de mudanças de permissão com log

SQL

Integração SQL Server

- › Conexão via pool com SQL Server (mssql / tedious)
- › Queries parametrizadas (prevenção SQL Injection)
- › Suporte a stored procedures e views
- › Cache de resultados configurável por relatório
- › Atualização em tempo real ou por agendamento (cron)
- › Monitoramento de lentidão e timeout de queries

RELAT.

Relatórios

- › Listagem por setor com busca e filtros
- › Filtros: data, categoria e parâmetros customizados
- › Visualização inline no navegador (tabela/grid)
- › Exportação para PDF (via Puppeteer/WeasyPrint)
- › Exportação para Excel (.xlsx via ExcelJS)
- › Relatórios favoritos por usuário

BI

Dashboards & Gráficos

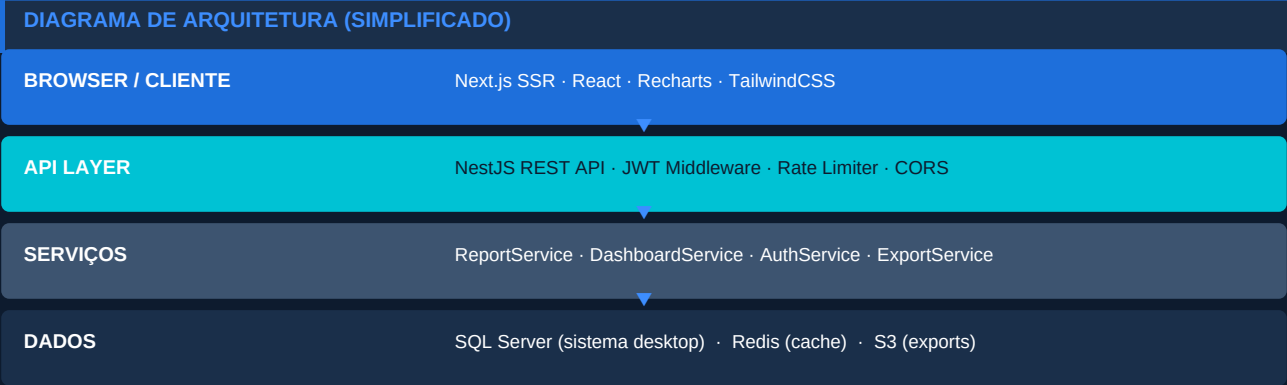
- › Gráficos interativos: linha, barra, pizza, área
- › KPIs com indicadores de variação (delta %)
- › Drill-down em gráficos para dados detalhados
- › Salvar layouts de dashboard personalizados
- › Widgets configuráveis: período, fonte, agrupamento
- › Exportar dashboard como imagem/PDF

ADMIN

Administração & Segurança

- › CRUD completo de usuários e grupos
- › Gestão de relatórios: fonte SQL, parâmetros, setor
- › Editor visual de dashboards (drag-and-drop)
- › Logs de acesso e download com filtro e exportação
- › Proteção: XSS (sanitização), CSRF (tokens), HTTPS
- › Configuração de conexão SQL Server e SMTP

BACKEND & INFRAESTRUTURA	FRONTEND
Node.js + NestJS Framework modular · REST API · WebSocket	Next.js 14 + TypeScript SSR/SSG · App Router · SEO otimizado
TypeScript Tipagem estática end-to-end	Tailwind CSS + shadcn Design system · componentes acessíveis
Prisma ORM Acesso ao SQL Server com queries tipadas	Recharts / Chart.js Gráficos interativos e dashboards
SQL Server (mssql) Conexão pool + stored procedures + views	React Query (TanStack) Cache, sync e refetch automático
Redis Cache de queries e sessões	React Hook Form + Zod Formulários validados com schema
JWT + bcrypt Auth segura · refresh tokens · hash de senhas	ExcelJS Geração de .xlsx no cliente
BullMQ Filas para exportações pesadas (PDF/Excel)	Puppeteer / WeasyPrint Geração de PDF no servidor
Docker + CI/CD Containers · GitHub Actions · deploy automático	



RESUMO DE SEGURANÇA			
bcrypt	Senhas com salt rounds ≥ 12	JWT	Access token 15min · Refresh token 7 dias · rotação
SQL Params	Queries 100% parametrizadas · sem concatenação de strings	XSS	Sanitização de inputs (DOMPurify) · Content-Security-Policy
CSRF	Token CSRF duplo cookie · SameSite=Strict	Rate Limit	Login: 5 tentativas/15min por IP · reset automático
2FA	Opcional via TOTP · obrigatório para admins	HTTPS	TLS 1.3 obrigatório · HSTS · certificado gerenciado

CRONOGRAMA — 30 DIAS (3 SPRINTS DE 10 DIAS)

Sprint 1	Dias 1–10	Sprint 2	Dias 11–20	Sprint 3	Dias 21–30
› Setup: repositório, CI/CD, ambientes dev/staging › Design system: tokens, componentes base, layout › Auth completo: login, JWT, bcrypt, recuperação de senha › CRUD de usuários e grupos (Admin) › Sistema de permissões por setor e nível › Conexão segura ao SQL Server (pool + parametrização) › Listagem de relatórios por setor com filtros básicos		› Visualizador de relatório inline (tabela/grid responsivo) › Filtros avançados: data, categoria, parâmetros dinâmicos › Exportação PDF (Puppeteer/WeasyPrint) + Excel (xlsx) › Dashboard com gráficos interativos (Recharts) › KPIs por setor com delta percentual › Salvar dashboards personalizados por usuário › Push de notificações internas (relatório disponível)		› Logs de auditoria com filtros e exportação CSV › Editor de dashboards admin (drag-and-drop widgets) › Gestão de relatórios: fonte SQL, parâmetros, setor › Cache de queries (Redis) + agendamento de refresh (cron) › Proteção final: CSP, CORS, rate limiting, 2FA admin › QA · testes E2E (Playwright) · testes de carga › Deploy produção · documentação técnica · handoff	

PREMISSAS TÉCNICAS

- O SQL Server do sistema desktop está acessível na rede interna ou via VPN segura.
- O cliente fornece credenciais de leitura no banco (usuário dedicado com permissão SELECT).
- O ambiente de hospedagem (VPS ou cloud) será provisionado pelo cliente antes do Sprint 1.
- Credenciais SMTP para envio de e-mails (recuperação de senha, notificações) serão fornecidas.
- O design system e identidade visual serão aprovados até o final do dia 3 do Sprint 1.
- Requisitos de relatórios (queries SQL base) serão documentados e entregues na semana 1.

FORA DO ESCOPO V1

✗ App Mobile (iOS / Android)	Portal mobile pode ser adicionado posteriormente	✗ BI avançado com ETL	Pipeline de dados / Data Warehouse / OLAP — requer integração com ferramentas externas
✗ Integração com outros bancos	V1 conecta apenas ao SQL Server	✗ Relatórios em tempo real (live)	V1 usa refresh agendado; streaming via WebSockets não é suportado
✗ Multi-tenancy (múltiplas empresas)	V1 é single-tenant; arquitetura multi-tenant requer redesign	✗ Assinaturas digitais em relatórios	Assinatura com certificado ICP-Brasil — fora do escopo V1